

大学物理（电磁学部分）模拟试卷（二）

本试卷基于康渺老师最后一节课的押题内容制作，仅供参考。

版权声明：折木柯南制作

考试时长：90分钟 满分：100分

分值占比：第九章35%、第十一章23%、第十二章21%、第十章21%，符合章节权重要求，与卷一考点互补。

一、填空题（共10小题，每小题2分，共20分）

1. 均匀带电细圆环，半径为 R ，带电量为 q ，其圆心处的电场强度大小为_____。
2. 真空中无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ ，其两侧的电场强度大小为_____。
3. 静电场环路定理的数学表达式为_____，该定理表明静电场是_____场。
4. 取无穷远为电势零点，点电荷 q 的电场中，距离电荷 r 处的电势表达式为_____；电势叠加法的核心依据是_____原理。
5. 半径为 R 的载流圆线圈，通有电流 I ，其圆心处的磁感应强度大小为_____。
6. 顺磁质的相对磁导率 μ_r _____1，抗磁质的相对磁导率 μ_r _____1。（填大于/小于）
7. 动生电动势的非静电力是_____，感生电动势的非静电力是_____。
8. 法拉第电磁感应定律的数学表达式为 $\varepsilon =$ _____，式中负号体现了_____定律的物理内涵。
9. 自感系数的定义式为 $L =$ _____，它是线圈自身的固有属性，与电流大小无关。
10. 导体处于静电平衡时，导体内部的电场强度处处为_____，净电荷仅分布在导体的_____。

二、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

1. 关于均匀带电圆环轴线上的电场，下列说法正确的是（ ）
 - A. 圆心处场强最大
 - B. 远离圆环的远场处，等效于点电荷的电场
 - C. 轴线上各点场强方向都垂直于轴线
 - D. 圆环半径越大，圆心处场强越大
2. 两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 （ $R_1 < R_2$ ），单位长度带电量为 $\pm\lambda$ ，则 $r > R_2$ 区域的电场强度大小为（ ）
 - A. $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

B. $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 r}$

C. 0

D. $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

3. 关于电场强度与电势的关系，下列说法正确的是（ ）
 - A. 电势高的地方场强一定大
 - B. 沿电场线方向电势逐渐降低
 - C. 场强相等的区域电势一定相等
 - D. 电势为零的地方场强一定为零
4. 若闭合环路的磁感应强度环流为零，则下列结论正确的是（ ）
 - A. 环路上各点的磁感应强度一定处处为零
 - B. 环路内一定不存在任何电流
 - C. 环路内穿过的电流代数和一定为零
 - D. 环路外一定不存在任何电流
5. 两个平行放置的同轴圆电流，电流方向相反，则两线圈之间的相互作用为（ ）
 - A. 相互吸引
 - B. 相互排斥
 - C. 无相互作用力
 - D. 无法判断
6. 带电粒子垂直射入匀强磁场做匀速圆周运动，若仅增大粒子的入射速度，则（ ）
 - A. 轨道半径增大，周期增大
 - B. 轨道半径增大，周期不变
 - C. 轨道半径不变，周期增大
 - D. 轨道半径和周期都不变
7. 关于感生电场，下列说法正确的是（ ）
 - A. 感生电场由静止电荷激发
 - B. 感生电场是保守场
 - C. 感生电场的电场线是闭合曲线
 - D. 感生电场可以引入电势描述
8. 关于互感现象，下列说法正确的是（ ）
 - A. 互感系数仅与线圈形状、相对位置、周围介质有关
 - B. 互感系数与线圈中的电流大小成正比
 - C. 两个线圈距离越远，互感系数越大
 - D. 互感电动势不会阻碍电流的变化
9. 高层建筑安装避雷针，其利用的核心物理原理是（ ）
 - A. 静电屏蔽
 - B. 尖端放电

C. 电介质极化

D. 静电感应

10. 关于导体静电平衡，下列说法**错误**的是（）

A. 导体内部场强处处为零

B. 导体是等势体，表面是等势面

C. 导体内部存在大量净电荷

D. 导体表面附近场强垂直于表面

三、简答题（共2小题，每小题5分，共10分）

1. 电场强度为零的点，电势是否一定为零？电势为零的点，电场强度是否一定为零？请分别举例说明。

2. 恒定磁场的安培环路定理表达式为 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$ ，请回答：

(1) 式中的 $\sum I_{\text{内}}$ 的物理含义是什么？

(2) 式中的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 是由哪些电流激发的？

四、计算题（共4小题，每小题10分，共40分）

第9章 静电场

1. 两个同心均匀带电薄球面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，分别带电量为 Q_1 和 Q_2 ，取无穷远处为电势零点。试求：

(1) 三个区域 ($r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 、 $r > R_2$) 的电势分布；

(2) 内、外两球面之间的电势差。

第10章 导体与电介质

2. 一空心导体球壳，内半径为 R_1 ，外半径为 R_2 ，球壳本身不带电。现在球心处放置一个点电荷 $+q$ ，取无穷远处为电势零点。试求：

(1) 三个区域 ($r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 、 $r > R_2$) 的电场强度分布；

(2) 导体球壳内表面和外表面的感应电荷量。

第11章 恒定磁场

3. 一根无限长载流直导线，半径为 R ，电流 I 沿轴向均匀分布在导体横截面上。试求：

(1) 导体内部 ($r < R$) 的磁感应强度大小分布；

- (2) 导体外部 ($r > R$) 的磁感应强度大小分布；
 (3) 通过单位长度导线纵截面的磁通量。

第12章 电磁感应

4. 无限长直导线通有恒定电流 I ，旁边有一根长度为 L 的导体棒与导线垂直共面，棒的近端距离直导线为 d 。现导体棒以速度 v 平行于直导线匀速向上运动。试求：
- (1) 导体棒两端的动生电动势大小；
 (2) 判断导体棒哪一端电势更高，并说明理由。

参考答案与解析

一、填空题（每题2分）

- 0
- $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ；保守（无旋）
- $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ；电场强度叠加
- $\frac{\mu_0 I}{2R}$
- 大于；小于
- 洛伦兹力；感生电场力
- $-\frac{d\Phi}{dt}$ ；楞次
- $\frac{\Psi}{I}$ （或 $\frac{\Phi}{I}$ ）
- 0；表面

二、选择题（每题3分）

1. B

解析：均匀带电圆环圆心处场强为零，轴线上场强沿轴线方向；远场处 $x \gg R$ 时，等效于点电荷的电场。

2. C

解析：高斯面内包围的等量异号电荷代数和为零，因此外部区域电场强度为零，对应习题9-15第三问结论。

3. B

解析：沿电场线方向正电荷电势能降低，因此电势逐渐降低；场强是电势的空间变化率，二者无绝对的零点对应关系。

4. C

解析：安培环路定理中，环流为零仅说明环路内电流代数和为零，不代表环路上各点磁感应强度为零，对应问题11-7核心考点。

5. B

解析：同向平行电流相互吸引，反向平行电流相互排斥，对应问题11-15反向情形。

6. B

解析：洛伦兹力提供向心力 $qvB = \frac{mv^2}{r}$ ，得轨道半径 $r = \frac{mv}{qB}$ ，周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ ，因此速度增大时半径增大，周期不变。

7. C

解析：感生电场由变化的磁场激发，是涡旋场，电场线闭合，是非保守场，不能引入电势概念。

8. A

解析：互感系数是两个线圈的固有属性，仅由形状、匝数、相对位置、介质决定，与电流大小无关；互感电动势同样阻碍电流变化。

9. B

解析：避雷针利用尖端放电原理，尖端处电荷密度大，电场强，提前中和云层电荷，将雷电引入地下，对应问题10-6考点。

10. C

解析：静电平衡时，导体内部没有净电荷，电荷只分布在导体表面。

三、简答题（每题5分）

1. 答：

电场强度为零的点，电势不一定为零；电势为零的点，电场强度也不一定为零。（2分）

- 举例1：均匀带电球面内部，场强处处为零，但电势不为零，等于球面处的电势，是等势区域。（1.5分）
- 举例2：取无穷远为电势零点，等量异号电荷连线的中点处电势为零，但两个电荷在该点的场强叠加后不为零。（1.5分）

2. 答：

(1) $\sum I_{\text{内}}$ 指的是**安培环路所包围的所有电流的代数和**，电流方向与环路绕行方向满足右手螺旋时取正，反之取负，与环路外的电流无关。（3分）

(2) 磁感应强度 B 是空间中所有电流（环路内+环路外）共同激发的，环路外的电流会改变环路上各点的磁感应强度大小和方向，但不影响磁感应强度沿环路的总环流。（2分）

四、计算题（每题10分）

1. 同心带电球面的电势分布

解：

先由高斯定理得到各区域的电场强度分布：

- $r < R_1$: $E_1 = 0$
- $R_1 < r < R_2$: $E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，径向向外
- $r > R_2$: $E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，径向向外（2分）

(1) 各区域电势分布（场强积分法 $V(r) = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ ）

- 当 $r > R_2$:

$$V(r) = \int_r^\infty E_3 dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(2分)

- 当 $R_1 < r < R_2$:

$$\begin{aligned} V(r) &= \int_r^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^\infty E_3 dr \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

(3分)

- 当 $r < R_1$:

$$\begin{aligned} V(r) &= \int_r^{R_1} E_1 dr + \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^\infty E_3 dr \\ &= 0 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

(2分)

(2) 两球面间的电势差

$$U_{12} = V(R_1) - V(R_2) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

(1分)

2. 导体球壳内点电荷的场强与感应电荷

解：

静电平衡时，电荷仅分布在导体表面，由高斯定理和电荷守恒分析感应电荷分布。

(1) 电场强度分布

电荷分布具有球对称性，取半径为 r 的同心球面为高斯面。

- 当 $r < R_1$ (空腔内部)：

高斯面内包围电荷 q ，由高斯定理得：

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \implies E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

，方向径向向外 (3分)

- 当 $R_1 < r < R_2$ (导体内部)：

静电平衡时导体内部场强处处为零， $E_2 = 0$ (2分)

- 当 $r > R_2$ (球壳外部)：

高斯面内总电荷为 q (感应电荷总和为零)，由高斯定理得：

$$E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

，方向径向向外 (3分)

(2) 感应电荷量

由高斯定理，在导体内部取高斯面，场强为零则面内总电荷为零，因此球壳内表面感应出 $-q$ 的电荷；球壳本身不带电，由电荷守恒，球壳外表面感应出 $+q$ 的电荷。(2分)

3. 无限长载流圆柱的磁场与磁通量

解：

电流分布具有轴对称性，磁场沿圆周切线方向，取半径为 r 的同心圆周为安培环路。

(1) 当 $r < R$ (导体内部):

$$\text{环路包围的电流 } I_{\text{enclosed}} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

由安培环路定理:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot \frac{I r^2}{R^2}$$

得: $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$, B 与 r 成正比 (3分)

(2) 当 $r > R$ (导体外部):

环路包围的电流为总电流 I

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

得: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 等效于无限长直导线的磁场 (3分)

(3) 单位长度纵截面的磁通量

在纵截面上取宽度为 dr 、长度为1的面积元 $dS = 1 \cdot dr$, 穿过该面元的磁通量 $d\Phi = B dS$ 。

积分范围从 $r = 0$ 到 $r = R$:

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_0^R B \cdot 1 \cdot dr \\ &= \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} dr \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} \cdot \frac{R^2}{2} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\end{aligned}$$

(4分)

4. 非均匀磁场中的动生电动势

解:

长直导线周围的磁场是非均匀的, 距离导线 r 处的磁感应强度大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 方向垂直纸面向里。

(1) 在导体棒上距离直导线 r 处取微元 dr , 微元的速度为 v , 方向平行于直导线。

微元产生的动生电动势:

$$d\varepsilon = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{r} = B v dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi r} dr$$

(3分)

对整根棒积分，积分范围从 $r = d$ 到 $r = d + L$ ：

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \int_d^{d+L} \frac{\mu_0 I v}{2\pi r} dr \\ &= \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}\end{aligned}$$

即动生电动势大小为 $\varepsilon = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}$ (4分)

(2) 方向判断：由 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 的方向可知，正电荷向远离直导线的一端移动，因此**导体棒远离直导线的一端电势更高**。(3分)

知识点总结与考点备注

本卷与卷一考点完全互补，覆盖全部划重点内容，课本题占比约70%，补充题占比约30%。

第九章 静电场 (35分，核心计算章节)

核心考点 (与卷一互补)

1. 典型带电体场强结论

- 均匀带电圆环：中心场强为0，远场等效点电荷 (对应P9例2)
- 无限大均匀带电平面： $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (对应P18例4结论)
- 同轴带电圆柱面：外部场强为0，内部等效线电荷 (对应习题9-15)

2. 静电场环路定理：保守场的核心判据，电势的理论基础

3. 电势计算

- 点电荷电势公式、电势叠加原理
- 同心双球面的电势分布与电势差 (对应习题9-20，原题改编)
- 场强与电势的定性关系：沿电场线电势降低

4. 场强与电势的零点辨析：二者无绝对对应关系，零点可独立选取 (对应习题9-17)

重点题型

- 多球面/球层的电势叠加计算

- 对称带电体的场强定性判断
- 场强与电势的概念辨析

对应课本题源

- 例题：P9例2（圆环轴线上场强）、P18例4（无限大平面场强）
- 概念题：9-15、9-17、9-18
- 计算题：9-20（同心球面电势）

第十章 导体与电介质（21分，概念为主）

核心考点（与卷一互补）

1. **静电平衡的电荷分布**：内部无净电荷，电荷仅分布在表面
2. **尖端放电**：避雷针的工作原理（对应问题10-6）
3. **空腔导体的静电感应**：内部点电荷的感应电荷分布、内屏蔽效果
4. **不考内容**：电容器、电容计算、电场能量，全程未涉及

重点题型

- 空腔导体的感应电荷判断
- 静电平衡的性质辨析
- 尖端放电的应用分析

对应课本题源

- 概念题：10-6（避雷针）、10-8（同心导体球壳变形）
- 核心模型：内屏蔽的场强与电荷分布

第十一章 恒定磁场（23分，计算核心章节）

核心考点（与卷一互补）

1. **毕奥-萨伐尔推论**
 - 圆电流圆心处磁感应强度： $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
 - 无限长载流圆柱体内外磁场分布
2. **安培环路定理深度辨析**：环流与场强的区别，内电流与全电流的区别（对应问题11-7）
3. **平行电流的相互作用**：反向电流相互排斥（对应问题11-15）

4. **洛伦兹力的运动学效果**：圆周运动的半径与周期
5. **磁介质分类**：顺磁质、抗磁质的相对磁导率特点
6. **磁通量计算**：非均匀磁场的面积分

重点题型

- 安培环路定理求解无限长载流圆柱的磁场分布（对应习题11-15）
- 安培环路定理的概念辨析
- 带电粒子在磁场中的圆周运动参数分析

对应课本题源

- 例题：P80例2（载流圆柱磁场）
- 概念题：11-5、11-7、11-15
- 计算题：11-15（载流导线内外磁场）、11-18（磁通量）

第十二章 电磁感应（21分，概念+基础计算）

核心考点（与卷一互补）

1. **法拉第电磁感应定律**：数学表达式、负号的物理意义
2. **两类电动势对比**：动生电动势与感生电动势的非静电力来源、产生原因
3. **感生电场的性质**：涡旋场、闭合电场线、非保守场
4. **互感的定义与性质**：互感系数的决定因素
5. **非均匀磁场中的动生电动势**：微元积分法计算

重点题型

- 动生电动势的积分计算与方向判断
- 感生电场与静电场的性质区分
- 自感、互感的概念辨析

对应课本题源

- 核心考点：法拉第定律、动生电动势计算、感生电场性质、互感定义
- 重点要求：动生电动势方向判断、感生电场与静电场的区别